

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৯ : আলোর প্রতিসরণ
এমসিকিউ সেট ০৪

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৪

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। উত্তল লেন্সের $f=57\text{ cm}$ হলে P কত D ?

- ক) 1.75 D
খ) 57 D
গ) 0.57 D
ঘ) -57 D

২। উত্তল লেন্সের $f=58\text{ cm}$ হলে P কত D ?

- ক) 1.72 D
খ) 58 D
গ) 0.58 D
ঘ) -58 D

৩। উত্তল লেন্সের $f=59\text{ cm}$ হলে P কত D ?

- ক) 1.69 D
খ) 59 D
গ) 0.59 D
ঘ) -59 D

৪। প্রতিসরাঙ্ক 1.33 মাধ্যমে শূন্যের তুলনায় আলোর বেগ প্রায় কত?
($c=3\times 10^8$)

- ক) $2.256\times 10^8\text{ m/s}$
খ) 300000000.0 m/s
গ) 1.33 m/s
ঘ) $3.990\times 10^8\text{ m/s}$

৫। প্রতিসরাঙ্ক 1.5 মাধ্যমে শূন্যের তুলনায় আলোর বেগ প্রায় কত?
($c=3\times 10^8$)

- ক) $2.000\times 10^8\text{ m/s}$
খ) 300000000.0 m/s
গ) 1.5 m/s
ঘ) $4.500\times 10^8\text{ m/s}$

৬। প্রতিসরাঙ্ক 1.6 মাধ্যমে শূন্যের তুলনায় আলোর বেগ প্রায় কত?
($c=3\times 10^8$)

- ক) $1.875\times 10^8\text{ m/s}$
খ) 300000000.0 m/s
গ) 1.6 m/s
ঘ) $4.800\times 10^8\text{ m/s}$

৭। প্রতিসরাঙ্ক 2.42 মাধ্যমে শূন্যের তুলনায় আলোর বেগ প্রায় কত?
($c=3\times 10^8$)

- ক) $1.240\times 10^8\text{ m/s}$
খ) 300000000.0 m/s
গ) 2.42 m/s
ঘ) $7.260\times 10^8\text{ m/s}$

৮। প্রতিসরাঙ্ক 1.31 মাধ্যমে শূন্যের তুলনায় আলোর বেগ প্রায় কত?
($c=3\times 10^8$)

- ক) $2.290\times 10^8\text{ m/s}$
খ) 300000000.0 m/s
গ) 1.31 m/s
ঘ) $3.930\times 10^8\text{ m/s}$

৯। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=20^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে না
খ) হবে
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

১০। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=22^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে না
খ) হবে
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

১১। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=24^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে না
খ) হবে
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

১২। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=26^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে না
খ) হবে
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

১৩। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=28^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে না
খ) হবে
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

১৪। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=30^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে না
খ) হবে
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

১৫। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=32^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে না
খ) হবে
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

- ১৬। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=34^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 ক) হবে না
 খ) হবে
 গ) অনির্দিষ্ট
 ঘ) শুধু ধাতুতে
- ১৭। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=36^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 ক) হবে না
 খ) হবে
 গ) অনির্দিষ্ট
 ঘ) শুধু ধাতুতে
- ১৮। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=38^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 ক) হবে না
 খ) হবে
 গ) অনির্দিষ্ট
 ঘ) শুধু ধাতুতে
- ১৯। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=40^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 ক) হবে না
 খ) হবে
 গ) অনির্দিষ্ট
 ঘ) শুধু ধাতুতে
- ২০। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=42^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 ক) হবে না
 খ) হবে
 গ) অনির্দিষ্ট
 ঘ) শুধু ধাতুতে

- ২১। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=44^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 ক) হবে
 খ) হবে না
 গ) অনির্দিষ্ট
 ঘ) শুধু ধাতুতে
- ২২। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=46^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 ক) হবে
 খ) হবে না
 গ) অনির্দিষ্ট
 ঘ) শুধু ধাতুতে
- ২৩। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=48^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 ক) হবে
 খ) হবে না
 গ) অনির্দিষ্ট
 ঘ) শুধু ধাতুতে
- ২৪। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=50^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 ক) হবে
 খ) হবে না
 গ) অনির্দিষ্ট
 ঘ) শুধু ধাতুতে
- ২৫। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=52^\circ$ -এ TIR হবে কি?
 ক) হবে
 খ) হবে না
 গ) অনির্দিষ্ট
 ঘ) শুধু ধাতুতে

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৯ : আলোর প্রতিসরণ | সেট ০৪ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।